基于 GitHub 的开源软件协同开发

一、简介

（1）GitHub 中的 Pull Request（PR）

- Pull Request 是指用户在 GitHub 上向开源项目提出的代码合并请求，简称 PR。
- 它是一种协作方式，使得多个用户可以在同一代码库上共同开发并提交代码。

（2）Pull Request 的作用

- Pull Request 可以帮助项目贡献者管理代码贡献，避免出现冲突或错误的代码。
- 它可以促进代码审查和讨论，提高代码质量和可维护性。
- Pull Request 也是开源社区互相学习和分享的重要方式。

（3）操作流程

1. Fork 项目仓库到自己帐户下。
2. 创建新分支并进行修改。
3. 提交 Pull Request 并等待审核。
4. 审核通过后，代码将被合并到原项目中。

（4）注意事项

- 在提交 Pull Request 前，需要先与项目贡献者进行沟通和讨论。
- 遵循项目的代码规范和贡献指南。
- 及时回应审核者的反馈和建议。

（5）https or ssh

代码块

```
git clone https://github.com/weihuayi/fealpy.git # https
git clone git@github.com:weihuayi/fealpy.git # ssh
```

- GitHub 中 https 和 ssh 是两种不同的协议，用于与远程仓库进行数据传输。
- 使用 https 协议时，需要输入用户名和密码进行身份验证。而使用 ssh 协议时，需要在本地生成一个公钥和私钥，并将公钥添加到 GitHub 账户中，以便进行身份验证。
- 使用 ssh 与远程仓库交互的优点是，无需每次都输入用户名和密码，同时也更加安全，因为私钥只保存在本地，不会被传输到远程服务器上。但是，生成和添加公钥的过程可能会比较繁琐。
- 使用 https 与远程仓库交互的优点是，操作比较简单，无需生成和添加公钥。但是，每次都需要输入用户名和密码进行身份验证，可能会比较麻烦。

💡 在国内推荐使用 `ssh` 协议访问 GitHub！

二、预备工作

（1）生成本地 SSH 密钥

1. 网上搜索并下载git与git bash
2. 在本地生成自己的 SSH 密钥

输入第一个命令后一直按 Enter 键即可，不需要输入内容

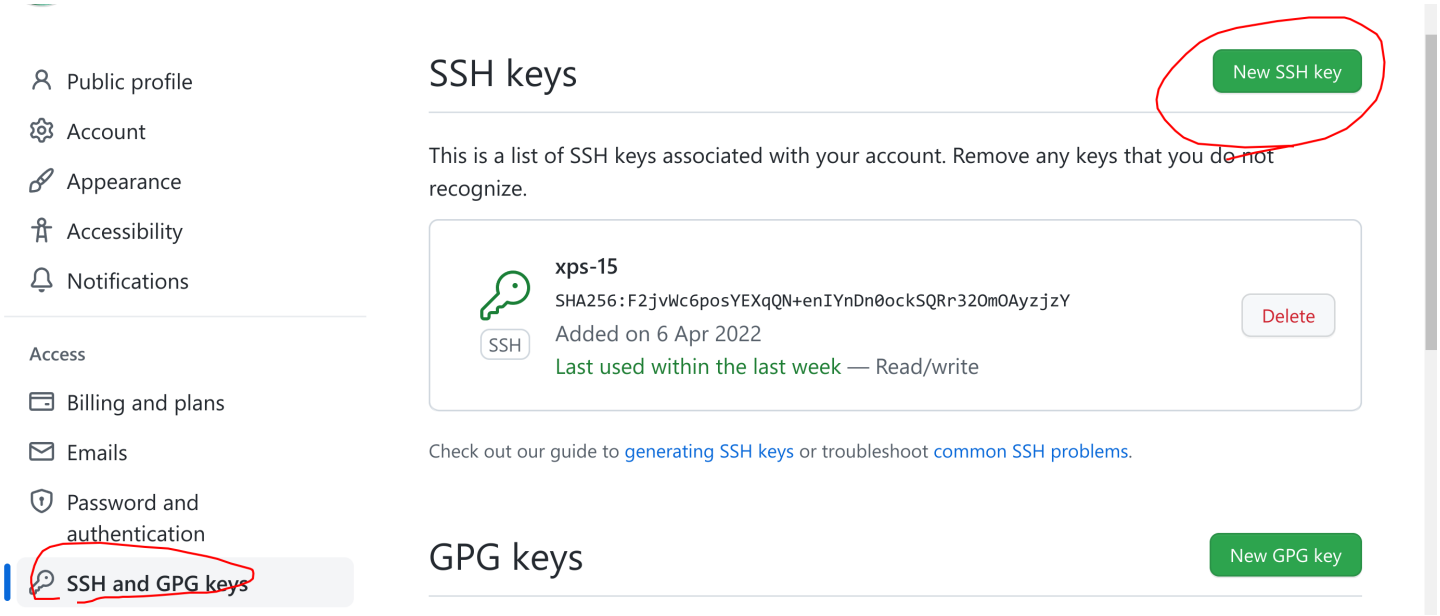
邮箱那部分不用复制

代码块

```
# <yours email> 换成自己注册 GitHub 帐户使用的邮箱
ssh-keygen -t ed25519 -C "<yours email>"
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

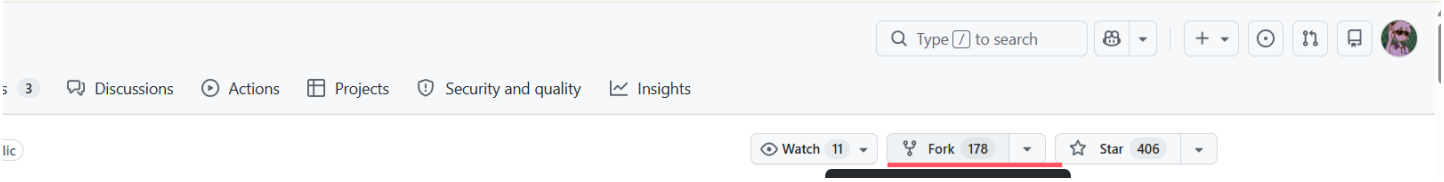
---

1. 将密钥复制粘贴到个人帐号设置(不是仓库设置)的ssh中去



（2）Fork 原始仓库

第一步，我们需要将 https://github.com/Awww-nanguasu/group-paper-list 仓库 fork 到自己的 GitHub 帐号下。Fork 是 github 具有的功能（而不是 Git），具体操作如下：



1. 在原项目地址页面右上角点击 Fork 按钮，进入创建 fork 页面；
2. 在 fork 页面中可以修改仓库名、描述等等，一般可以直接保持默认；
3. 点击下方“Create fork”按钮完成创建。

（3）克隆仓库到本地

1. 将仓库通过 ssh clone 到本地

代码块

```
git clone git@github.com:Awww-nanguasu/group-paper-list
```

```
Rainbow@DESKTOP-E1JH1D2 MINGW64 /c/git-workplace/Paper (main)
$ git clone git@github.com:Awww-nanguasu/group-paper-list
Cloning into 'group-paper-list'...
remote: Enumerating objects: 11, done.
remote: Counting objects: 100% (11/11), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
Receiving objects:  72% (8/
```

2. 将该仓库添加为本地的 upstream 仓库

代码块

```
git remote add upstream git@github.com:Awww-nanguasu/group-paper-list
git remote -v
```

3. 在进行本地开发前，先将该仓库与本地的仓库进行融合

代码块

```
git fetch upstream
git merge upstream/main
```

三、操作流程

（0）明确开发内容

（1）拉取最新改动

1. 回到主分支上

代码块

```
git checkout master # 假设你的主分支叫做 master
```

2. 拉取

```
代码块
git pull
# 或者
git fetch

git merge
```

这一操作可能因网络问题失败，可以多尝试几次。

3. 若提示 up to date，说明本地的仓库已经是最新版本；
4. 若显示更新的内容，则说明更新顺利完成。

（2）本地开发

1. 创建新的分支 `feature` 用于开发（此名称仅示例，可以用其它更具代表性的名称）

```
代码块
git checkout -b feature
```

这条命令将创建并切换到新的分支，名为“feature”。

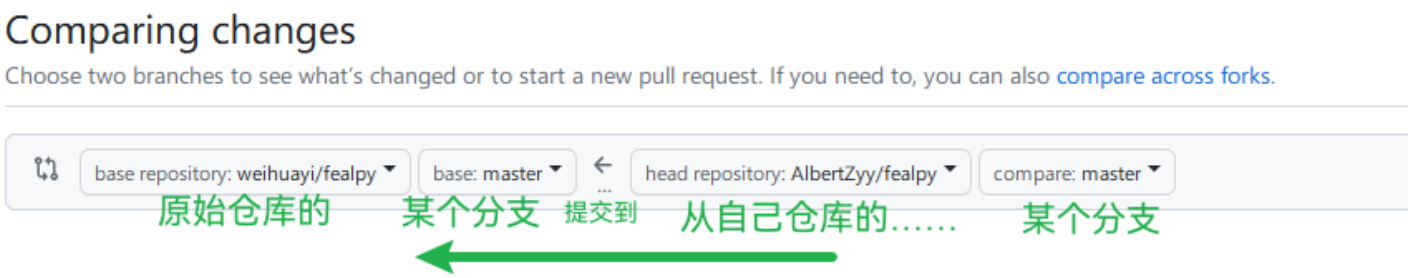
2. 软件开发
3. 上传修改到自己的仓库（注意 commit 写清楚修改的地方）

```
代码块
git add . # 将改动存入暂存区
git commit -m "<关于修改的关键信息>" # 提交修改
git push # 推送到远程仓库
```

（3）发起 PR

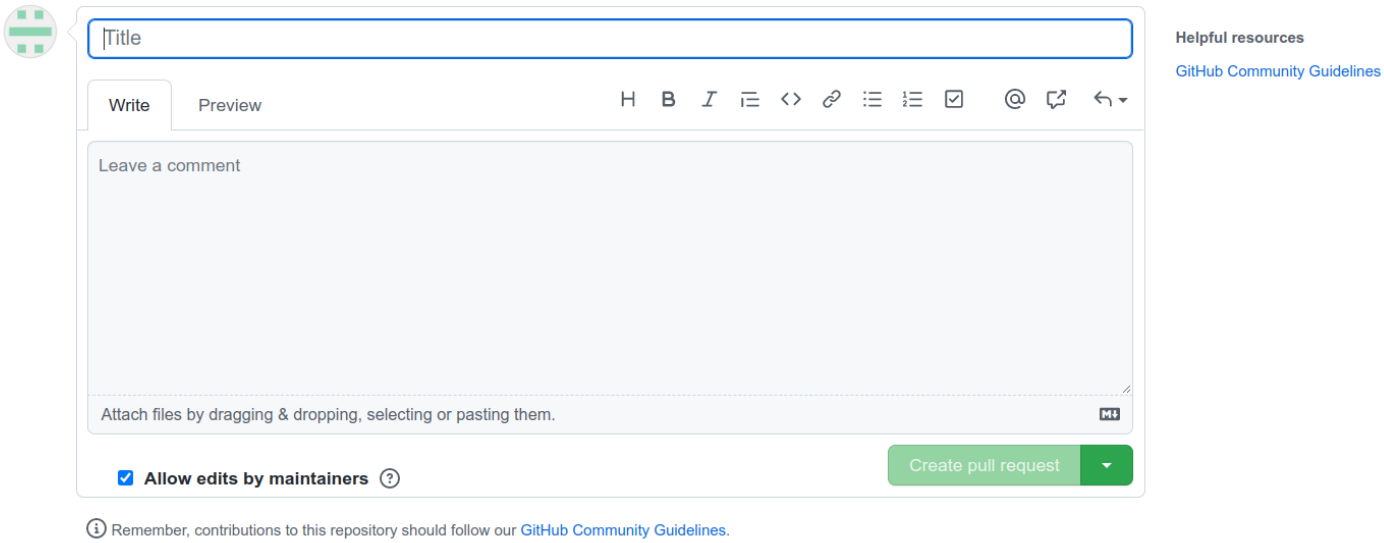
在自己 fork 的仓库中，提交 pull request 给上游的仓库git

1. 在自己的仓库里，点击“Pull Request”选项页；
2. 点击右边的“New pull request”按钮，开始新 PR 的发起流程；
3. 选择好从自己仓库的哪个分支提交到原始仓库，然后系统会自动给出差异对比；



应当选择你开发时所改动的分支，如前文中的“feature”分支。

4. 在下方的 PR 标题中精简阐述修改内容，在 PR 的 comment 中列出修改项目、简要说明理由



5. 点击“Create pull request”按钮发起此 PR，你可以在仓库的 “Pull request” 选项页看见你此次发起的 PR；

> 点击你的 PR 条目可以看见具体内容，请关注此页面你与其它开发者的互动。

6. 提醒仓库所有者审核。